

EKUAZIO SISTEMEN BURUKETAK

- 105.** Kalkulatu hiru zenbakiren balioak, jakinda hiruren batura 6 dela, handienaren bikoitza gehi beste bien kenduraren hirukoitza, -4 , eta handienaren hirukoitza ken beste bien baturaren bikoitza, 8.
- 106.** Zenbaki baten hiru zifren batura 16 da. Kalkulatu zer zenbaki den, kontuan hartuta batekoa ken hamarrekoa ehunekoaren bikoitza dela, eta batekoaren eta ehunekoaren batura, hamarrekoren bikoitza baino bat handiagoa.
- 107.** Enekoren diru-zorroan 1 €, 0,5 € eta 0,2 €-ko 11 txanpon daude; guztira, 4,9 €. Kalkulatu mota bakoitzeko zenbat txanpon dauden, jakinda 1 €-eko txanponen bikoitza gehi 0,5 €-ko txanponen kopurua bat datorrela 0,2 €-ko txanponen kopuruarekin.
- 108.** Koaderno handi baten, ertain baten eta txiki baten prezioa 3,9 € da. Hiru handik, lau ertainek eta txiki batek 11,1 € balio dute, eta sei txikik eta hiru ertainek bost koaderno handik adina balio dute. Kalkulatu zenbat balio duen koaderno mota bakoitzak.

- 109.** Laidak 5, 10 eta 20 €-ko billeteak ditu. Guztira 16 billete ditu. Balio handieneko billeteen hirukoitza beste billete guztien balioaren berdina da, eta balio handieneko billeteen erdia, balio txikienekoak ken balio ertainekoak. Kalkulatu mota bakoitzeko zenbat billete dituen Laidak.
- 110.** Kamioi batean hiru bidoi sartu ditugu. Lehen bidoiaren pisuaren bikoitza ken bigarren bidoiaren pisuaren hirukoitza 4 kg da. Bigarrenaren pisuaren boskoitza ken hirugarrenaren pisuaren herena 50 kg da. Kalkulatu hiru bidaien pisua, jakinda hiruren artean 275 kg direla.
- 111.** Hiru zifrako zenbaki bat honela adieraziko dugu: abc . Idatzi zer zenbaki den, kontuan hartuta cab idazten baduzu, zenbakia 459 bateko txikiagoa dela; bac idazten baduzu, 360 bateko txikiagoa dela, eta bca 45 bateko txikiagoa dela bac baino.
- 112.** Gure etxebizitza-blokean zenbait lan egin dituzte. Komunitateko administratzaileak jakin nahi du zenbat kobratzen duten orduko argiketari batek, iturgin batek eta igeltsero batek. Hau daki:
- 4. A etxebizitzan argiketariak ordubete egin zuela lan eta igeltseroak 2 ordu, eta eskulana 78 € ordaindu zutela.
 - 3.D etxebizitzan 85 € ordaindu zutela iturginaren bi orduak eta igeltseroaren ordubetea.
 - Gure etxean, iturginak ordubete egin zuela, argiketariak, beste ordubete bat, eta igeltseroak, 3 ordu. 133 € ordaindu genituen.
- Zenbat kobratzen du orduko profesional bakoitzak?

- 105.** Calcula tres números sabiendo que su suma es 6, la suma del doble del mayor y el triple de la diferencia de los otros dos es -4 , y la diferencia del triple del mayor y el doble de la suma de los otros dos es 8.

Sean x, y, z los números buscados. Se supone $x > y, z$ y se plantea y resuelve el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3(y - z) = -4 \\ 3x - 2(y + z) = 8 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & -3 & -4 \\ 3 & -2 & -2 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -5 & -16 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -5 & -16 \\ 0 & 0 & -6 & -18 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -1 \\ z = 3 \end{cases}$$

Luego, los números son 4, -1 y 3.

- 106.** La suma de las tres cifras de un número es 16. Calcula el número sabiendo que la diferencia de las unidades y las decenas es el doble de las centenas, y la suma de las unidades y las centenas supera en una unidad al doble de las decenas.

Sean x, y, z las cifras de las centenas, decenas y unidades, respectivamente. Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 16 \\ z - y = 2x \\ z + x = 1 + 2y \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 16 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 16 \\ 0 & -1 & -3 & -32 \\ 0 & -1 & 0 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 16 \\ 0 & -1 & -3 & -32 \\ 0 & 0 & 3 & 27 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 5 \\ z = 9 \end{cases}$$

Por tanto, el número buscado es 259.

- 107.** En el monedero de Martín hay 11 monedas de 1, 0,5 y 0,2 € con un valor total de 4,9 €. Halla cuántas monedas hay de cada tipo sabiendo que la suma del doble de monedas de 1 € más las monedas de 0,5 € coincide con el número de monedas de 0,2 €.

	1 €	0,5 €	0,2 €	TOTAL
Número de monedas	x	y	z	11
€ que aportan	x	0,5y	0,2z	4,9

$$\begin{cases} x + y + z = 11 \\ 2x + y = z \\ x + 0,5y + 0,2z = 4,9 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 11 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0,5 & 0,2 & 4,9 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 11 \\ 0 & -1 & -3 & -22 \\ 0 & 0 & 1,4 & 9,8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ z = 7 \end{cases}$$

Luego, Martín tiene tres monedas de 1 €, una moneda de 0,5 € y siete monedas de 0,2 €.

- 108.** Un cuaderno grande, uno mediano y uno pequeño cuestan juntos 3,9 €. Tres grandes, cuatro medianos y uno pequeño cuestan 11,1 €, y seis pequeños y tres medianos cuestan lo mismo que cinco grandes. Calcula el precio de cada tipo de cuaderno.

Sean x, y, z los precios de un cuaderno grande, uno mediano y uno pequeño, respectivamente. Entonces:

$$\begin{cases} x + y + z = 3,9 \\ 3x + 4y + z = 11,1 \\ 6z + 3y = 5x \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3,9 \\ 3 & 4 & 1 & 11,1 \\ -5 & 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3,9 \\ 0 & 1 & -2 & -0,6 \\ 0 & 8 & 11 & 19,5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3,9 \\ 0 & 1 & -2 & -0,6 \\ 0 & 0 & 27 & 24,3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x = 1,8 \\ y = 1,2 \\ z = 0,9 \end{cases}$$

Por tanto, el cuaderno grande cuesta 1,8 €; el mediano, 1,2 €; y el pequeño, 0,9 €.

- 109.** Laura tiene billetes de 5, 10 y 20 €. En total son 16. El triple de los billetes de más valor es igual al total del resto y la mitad de los billetes de más valor es igual a la diferencia de los de menor valor y los de valor intermedio. Calcula cuántos billetes de cada tipo tiene Laura.

Sean x, y, z el número de billetes de 5, 10 y 20 €, respectivamente. Entonces:

$$\left. \begin{array}{l} 3z = x + y \\ \frac{z}{2} = x - y \\ x + y + z = 16 \end{array} \right\} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 2 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 16 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 16 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x = 7 \\ y = 5 \\ z = 4 \end{cases}$$

Por tanto, Laura tiene 7 billetes de 5 €, 5 de 10 € y 4 de 20 €.

- 110.** Sobre un camión se cargan tres bidones. El doble del peso del primero menos el triple del segundo es 4 kg. El quintuplo del peso del segundo menos un tercio del peso del tercero es 50 kg. Halla el peso de cada bidón si entre los tres pesan 275 kg.

Sea x, y, z los pesos del primer, segundo y tercer bidón, respectivamente. Entonces:

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 275 \\ 2x - 3y = 4 \\ 5y - \frac{1}{3}z = 50 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} x = 275 - y - z \\ 2(275 - y - z) - 3y = 4 \\ 5y - \frac{1}{3}z = 50 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} 5y + 2z = 546 \\ 15y - z = 150 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5y + 2z = 546 \\ 30y - 2z = 300 \end{cases} \rightarrow 35y = 846 \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1339}{35} \approx 38,26 \\ y = \frac{846}{35} \approx 24,17 \\ z = \frac{1488}{7} \approx 212,57 \end{cases}$$

El primer bidón pesa 38,26 kg; el segundo, 24,17 kg; y el tercero, 212,57 kg.

- 111.** Un número que tiene tres cifras lo representamos en la forma abc . Determinalo, sabiendo que si escribes cab , el número disminuye en 459 unidades; si escribes bac , el número disminuye en 360 unidades, y que bca es 45 unidades menor que bac .

a = cifra de las centenas b = cifra de las decenas c = cifra de las unidades

$$\left. \begin{array}{l} 100a + 10b + c = 100c + 10a + b + 459 \\ 100a + 10b + c = 100b + 10a + c + 360 \\ 100b + 10c + a = 100b + 10a + c - 45 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 90a + 9b - 99c = 459 \\ 90a - 90b = 360 \\ -9a + 9c = -45 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 10a + b - 11c = 51 \\ 10a - 10b = 40 \\ -a + c = -5 \end{array} \right\} \xrightarrow{a=c+5} \begin{cases} b - c = 1 \\ -10b + 10c = -10 \end{cases} \rightarrow$$

Entonces $a = c + 5$ y $b = c + 1$

Para determinar la solución sabemos que los tres números son enteros y, por tanto, c es un número de 0 a 9. Como $a = c + 5$, c solo puede valer 0, 1, 2, 3 y 4.

Para cada uno de estos valores de c resultan a y b .

Si $c = 0$, entonces: $a = 5$ y $b = 1$. El número es 510.

Si $c = 1$, entonces: $a = 6$ y $b = 2$. El número es 621.

Si $c = 2$, entonces: $a = 7$ y $b = 3$. El número es 732.

Si $c = 3$, entonces: $a = 8$ y $b = 4$. El número es 843.

Si $c = 4$, entonces: $a = 9$ y $b = 5$. El número es 954.

112. El bloque de pisos en el que vivo ha estado de obras. El administrador de la comunidad está tratando de descubrir cuánto cobran a la hora un electricista, un fontanero y un albañil. Sabe que:

- En el 4.º A el electricista estuvo 1 hora y el albañil 2 horas y tuvieron que pagar 78 € de mano de obra.
- En el 3.º D pagaron 85 € por las dos horas que estuvo el fontanero y la hora que estuvo el albañil.
- En mi casa estuvieron 1 hora el fontanero, 1 hora el electricista y 3 horas el albañil y nos cobraron 133 €.

¿Cuánto cobra por hora cada profesional?

	€/h	horas 4.ºA	horas 3.ºD	horas en casa
Electricista	x	1	0	1
Fontanero	y	0	2	1
Albañil	z	2	1	3
TOTAL en €		87	85	133

$$\begin{cases} x + 2z = 87 \\ 2y + z = 85 \\ x + y + 3z = 133 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 87 \\ 0 & 2 & 1 & 85 \\ 1 & 1 & 3 & 133 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 87 \\ 0 & 2 & 1 & 85 \\ 0 & 1 & 1 & 46 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 87 \\ 0 & 2 & 1 & 85 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x = 73 \\ y = 39 \\ z = 7 \end{cases}$$

Luego, el electricista cobra por hora 73 €; el fontanero, 39 €; y el albañil, 7 €.

113. Cuando en el año 1800 Beethoven escribe su primera sinfonía, su edad es diez veces mayor que la del jovencito Franz Schubert. Pasa el tiempo y es Schubert el que compone su célebre *Sinfonía incompleta*. Entonces la suma de las edades de ambos músicos es igual a 77 años. Cinco años después muere Beethoven y en ese momento Schubert tiene los mismos años que tenía Beethoven cuando compuso su primera sinfonía.

Determina el año de nacimiento de cada uno de estos dos compositores.

	Beethoven	Schubert	ECUACIÓN
Edad en 1800	10x	x	
Edad en 1800 + y años	10x + y	x + y	10x + y + x + y = 77
Edad en 1800 + y + 5 años	10x + y + 5	x + y + 5	x + y + 5 = 10x

$$\begin{cases} 10x + y + x + y = 77 \\ x + y + 5 = 10x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 11x + 2y = 77 \\ 9x - y = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 11x + 2y = 77 \\ 18x - 2y = 10 \end{cases} \xrightarrow{\text{Reducción}} 29x = 87 \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 22 \end{cases}$$

Entonces, Beethoven murió en el año $1800 + 22 + 5 = 1827$ a la edad de $30 + 3 + 22 + 5 = 57$ años. Por tanto, su año de nacimiento fue 1770.

Schubert tenía 3 años en 1800. Por tanto, su año de nacimiento fue 1797.